

TD1 - Opérations ensemblistes et jointures

1. Opérations ensemblistes

Union brute

```
SELECT *  
FROM library.classical_books  
UNION ALL  
SELECT *  
FROM library.popular_books;
```

Book_id	Title	year
1	Les Illusions perdues	1837
2	Mémoires d'outre-tombe	1849
5	L'Illusion comique	1636
6	Andromaque	1667
1	Les Illusions perdues	1837
3	Le Petit chose	1868
5	L'Illusion comique	1636

Union sans doublons

```
SELECT * FROM library.classical_books UNION SELECT * FROM library.popular_books;
```

book_id	title	year
1	Les Illusions perdues	1837
2	Mémoires d'outre-tombe	1849
5	L'Illusion comique	1636
6	Andromaque	1667
3	Le Petit chose	1868

Différence avec UNION ALL :

- UNION supprime les doublons, tandis qu'UNION ALL conserve toutes les lignes et est donc plus rapide et moins gourmand en performance.

```
SELECT DISTINCT * FROM ( SELECT * FROM library.classical_books UNION ALL  
SELECT * FROM library.popular_books )
```

Intersection

SELECT * FROM library.classical_books INTERSECT SELECT * FROM library.popular_books;

book_id	title	year
1	Les Illusions perdues	1837
5	L'Illusion comique	1636

Différence

SELECT * FROM library.classical_books EXCEPT SELECT * FROM library.popular_books;

book_id	title	year
2	Mémoires d'outre-tombe	1849
6	Andromaque	1667

2. Jointures

Produit cartésien

SELECT * FROM library.books, library.authors; ou SELECT * FROM library.books CROSS JOIN library.authors;

book_id	author_id (books)	title	year	author_id (authors)	firstname	lastname
1	3	Les Illusions perdues	1837	1	François-René	de Chateaubriand
1	3	Les Illusions perdues	1837	2	Victor	Hugo
1	3	Les Illusions perdues	1837	3	Honoré	de Balzac
2	1	Mémoires d'outre-tombe	1849	1	François-René	de Chateaubriand
2	1	Mémoires d'outre-tombe	1849	2	Victor	Hugo
2	1	Mémoires d'outre-tombe	1849	3	Honoré	de Balzac

3	4	Le petit Chose	1868	1	François-Re né	de Chateaubriand
3	4	Le petit Chose	1868	2	Victor	Hugo
3	4	Le petit Chose	1868	3	Honoré	de Balzac
4	3	La peau de Chagrin	1831	1	François-Re né	de Chateaubriand
4	3	La peau de Chagrin	1831	2	Victor	Hugo
4	3	La peau de Chagrin	1831	3	Honoré	de Balzac

Produit cartésien avec condition

SELECT * FROM library.books AS b CROSS JOIN library.authors AS a WHERE b.author_id = a.author_id;

book_id	author_id	title	year	author_id	firstname	lastname
1	3	Les Illusions perdues	1837	3	Honoré	de Balzac
2	1	Mémoires d'outre-tombe	1849	1	François-R ené	de Chateaubriand
4	3	La Peau de chagrin	1831	3	Honoré	de Balzac

Jointure (interne) avec condition

SELECT * FROM library.books AS b JOIN library.authors AS a ON b.author_id = a.author_id;

book_id	author_id	title	year	Author_id	firstname	lastname
1	3	Les Illusions perdues	1837	3	Honoré	de Balzac
2	1	Mémoire d'outre tombe	1849	1	François-René	de Chateaubriand
4	3	La Peau de chagrin	1831	3	Honoré	de Balzac

Jointure (interne) avec un attribut

SELECT * FROM library.books JOIN library.authors USING (author_id);

book_id	author_id	title	year	firstname	lastname
1	3	Les Illusions perdues	1837	Honoré	de Balzac
2	1	Mémoire d'outre tombe	1849	François-René	de Chateaubriand
4	3	La Peau de chagrin	1831	Honoré	de Balzac

Jointure à gauche

SELECT * FROM library.books LEFT JOIN library.authors USING (author_id);

book_id	author_id	title	year	firstname	lastname
1	3	Les Illusions perdues	1837	Honoré	de Balzac
2	1	Mémoire d'outre tombe	1849	François-René	de Chateaubriand
3	4	Le Petit Chose	1868	NULL	NULL
4	3	La Peau de chagrin	1831	Honoré	de Balzac

Jointure à droite

SELECT * FROM library.books RIGHT JOIN library.authors USING (author_id);

book_id	author_id	title	year	firstname	lastname
1	3	Les Illusions perdues	1837	Honoré	de Balzac
4	3	La Peau de chagrin	1831	Honoré	de Balzac
2	1	Mémoire d'outre tombe	1849	François-René	de Chateaubriand
NULL	2	NULL	NULL	Victor	Hugo

1. Comment pourrait-on exprimer la jointure externe en fonction des jointures à gauche et à droite ?

```
SELECT * FROM library.books b LEFT JOIN library.authors a ON b.author_id = a.author_id  
UNION
```

```
SELECT * FROM library.books b RIGHT JOIN library.authors a ON b.author_id =  
a.author_id;
```

2. Et la jointure interne ?

```
SELECT * FROM library.books b INNER JOIN library.authors a ON b.author_id =  
a.author_id;
```

3. Réalisez la jointure naturelle entre les tables books et authors.

```
SELECT * FROM library.books NATURAL JOIN library.authors;
```

4. Voyez-vous un inconvénient à cette jointure ?

Si les tables ont des colonnes avec des noms identiques mais des significations différentes, cela peut entraîner des résultats incorrects. Si il y a des modifications avec de nouvelles colonnes qui ont le même nom, cela peut entraîner des liaisons automatiques qui n'étaient pas prévues au départ.

3. Recherche d'un extremum

1.

c1.competitor_id	c1.name	c1.country	c1.score	c2.competitor_id	c2.name	c2.country	c2.score
1	Tux	LX	3200	NULL	NULL	NULL	NULL
2	Linus	LX	3200	NULL	NULL	NULL	NULL
3	Bill	US	150	5	Steve	US	399
3	Bill	US	150	1	Tux	LX	3200
3	Bill	US	150	2	Linus	LX	3200
4	Boule	FR	150	5	Steve	US	399
4	Boule	FR	150	1	Tux	LX	3200
4	Boule	FR	150	2	Linus	LX	3200
5	Steve	US	399	1	Tux	LX	3200
5	Steve	US	399	2	Linus	LX	3200

2.

La solution de Bill Karwin compare chaque compétiteur avec les autres. Si un compétiteur n'a personne avec un score plus élevé, c'est qu'il a le meilleur score. La requête retourne son nom.

4. Requêtes

1.

```
SELECT b.title  
  
FROM library.books AS b  
  
JOIN library.authors AS A ON b.author_id = a.author_id  
  
WHERE a.firstname = "Honoré" AND a.lastname = "De Balzac";
```

2.

```
SELECT title  
  
FROM library.books  
  
WHERE year BETWEEN 1825 AND 1835;
```

3.

```
1e requete EXCEPT 2e requete
```

4.

```
SELECT a.name, COUNT(b.book_id)  
  
FROM library.authors AS a  
  
LEFT JOIN books b ON a.author_id = b.author_id  
  
GROUP BY a.name;
```